

**2013 级复变函数与积分变换试题 A 卷**

班级\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 成绩\_\_\_\_\_

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |   |    |

一 (10) (1) 求圆域  $\{z: |z+1| < 1\}$  在映射  $w = 2z - i$  下的像。(2) 求函数  $f(z) = |z|^2 - i \operatorname{Re}(z^2)$  在复平面上的可导点及解析点。二 (6) 求解析函数  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  满足:  $u - v = (x - y)(x^2 + 4xy + y^2)$ .

三 (60) 计算下列积分:

(1)  $\int_C |z|^2 dz$ , 其中积分路径  $C$  分别为 1) 从点  $z = 0$  到  $z = 1 + i$  的直线段; 2) 从点  $z = 0$  到点  $z = i$  以及从点  $z = i$  到点  $z = 1 + i$  的直线段。

$$(2) \int_{|z-1|=1} \frac{z}{(z^3-1)^2} dz$$

$$(3) \int_{|z-1|=2} \frac{z^4 + z^2 + 1}{z^2 + 1} dz$$

$$(4) \int_{|z|=3} \frac{z^{15} dz}{(z^2 + 1)^2 (z^4 + 2)^3}$$

$$(5) \int_{|z|=2} \frac{1}{|z-1|^2} dz$$

$$(6) \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx$$

$$(7) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 4x + 5} dx$$

$$(8) \int_{|z-i|=2} z^3 \cos \frac{1}{z} dz$$

$$(9) \int_{|z|=2} (z+1) \ln\left(1 + \frac{1}{z}\right) dz$$

四 (6) 求函数  $f(z) = \frac{1}{z(z+i)}$  在点  $z=i$  处的 Taylor 级数展开式。

五 (12) 将函数  $f(z) = \frac{1}{z(z-1)^3}$  分别在下列圆环域中展开为罗伦 (Laurent) 级数

(1)  $1 < |z| < \infty$ ,          (2)  $0 < |z-1| < 1$ 。

六 (6) 设  $f(z)$  是有限复平面上的解析函数, 并且假定存在着一个正整数  $n$ , 以及两个常数  $R$  及  $M$ , 使得当  $|z| \geq R$  时  $|f(z)| \leq M|z|^n$ , 证明:  $f(z)$  是一个至多  $n$  次的多项式或一常数。